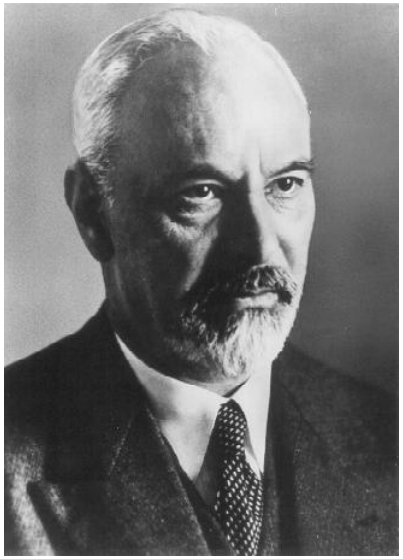
第五章 层流边界层

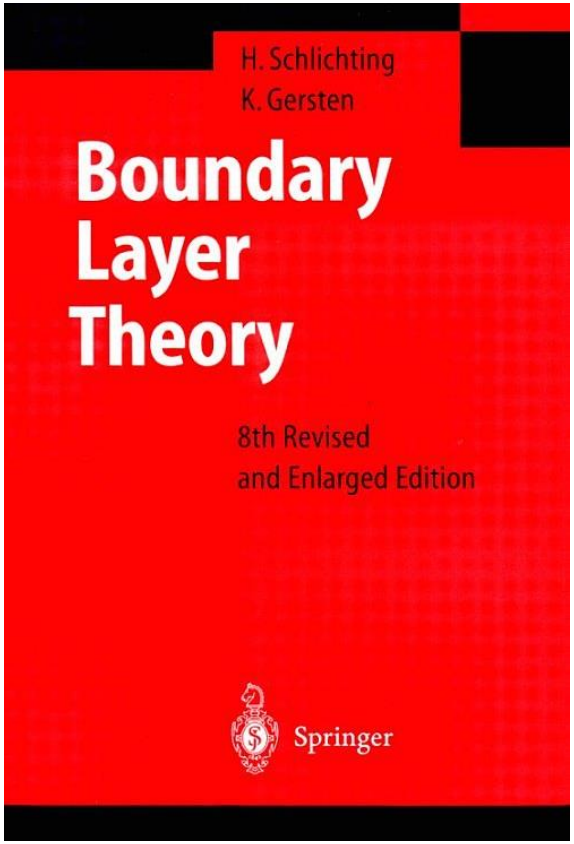
普朗特和哥廷根学派

边界层概念自1904年提出后，在流体力学中迅速发展成一门新兴的分支学科—边界层理论。它澄清了大雷诺数流动问题中粘性对流动的影响，科学地解决了多年来困扰学术界的达朗贝尔佯谬。边界层理论被公认为近代流体力学的里程碑。



1875-1953

边界层理论的奠基人, 20世纪最杰出的流体力学大师L. Prandtl



普朗特和哥廷根学派

Ludwig Prandtl and his Kaiser-Wilhelm-Institut, Annual Review of Fluid Mechanics, 1987, vol.19

- **1875.2.4** 出生于德国弗莱辛
- **1894** 中学毕业后进入慕尼黑工业大学学习机械工程
  后在A.弗普尔(1854~1924)教授指导下攻读弹性力学
- **1899** 获弹性力学博士学位
  (24岁) 曾有一段时间在纽伦堡机器制造厂当工程师
  因改进用管道抽吸废屑的装置发现了气流分离问题
- **1901-1904** 在汉诺威工业大学任教, 自制水槽观察曲面流动现象
  提出边界层的理论
- **1904** 海德堡国际数学大会，《论粘性很小的流体的运动》
  (29岁) 同年被哥廷根大学数学教授F.克莱因推荐担任哥廷根大学应用力学系主任，建立并主持空气动力实验所和威廉皇家流体力学研究所。

普朗特和哥廷根学派

1904年普朗特创立边界层理论，当年应哥廷根大学Felix Klein教授邀请，从汉诺威大学转到哥廷根大学担任教授，直至1953去世，在哥廷根工作长达半个世纪。他的学术成就与哥廷根有密切关系。

在哥廷根期间, 1925年创建世界著名的Kaiser-Wilhelm学会流体力学研究所（1948年改名为Max-Planck学会流体力学研究所；2004年再次改名为Max-Planck 动力学和自组织研究所），并任所长。

培养出了一批世界著名学者：T. v. Kármán, A. Betz, W. Tollmien, E. Becker, H. Götler, H. Schlichting, J. Ackeret, A. Busemann, K. Oswatitsch 等，独树一帜，形成哥廷根学派。

普朗特去世后，德国航空研究协会和应用数学力学学会为了纪念和宏扬他的学术思想和成就，自1957年开始，每年邀请一位国际力学学者做一次纪念普朗特的学术讲演。

普朗特和哥廷根学派

ZAMM Z. Angew. Math.Mech.78 (1998)1, 3-20

四十年从事 Ludwig Prandtl 创立的边界层流动的教学和研究回顾

第 39 届纪念 Ludwig Prandtl 讲演，28/5/1996[①]

INGEN, J. L. VAN (Delft University, Delft/ Netherland)

朱克勤 译；夏乐章 校（清华大学航天航空学院）

摘要：在宇航工程系的空气动力学教学和研究中，应该展现基础理论和设计应用之间的密切关系。本演讲通过作者及其研究组所从事的与低速翼型设计相关的系列研究课题阐明了以上观点。

MSC（1991）：76-03，76D10

1．引言

普朗特和哥廷根学派

路德维希·普朗特和他的威廉皇帝研究所

K. Oswatitsch (Institut für Strömungslehre und Wärmeübertragung, Technische Universität, Wien/ Austria)

K. Wieghardt (Institut für Schiffbau, Universität Hamburg, Hamburg/ West Germany)

许春晓 译　　XXX 校（清华大学航天航空学院）

1. 引言

要介绍路德维希·普朗特的工作，我们不得不局限于受他直接影响和由他直接负责的活动，比如，他自己的出版物（Prandtl 1961）、在格廷根与他直接合

普朗特和哥廷根学派

普朗特和他的流体力学研究所

—— 纪念 Max-Planck 流体力学研究所创办 90 周年

朱克勤

(清华大学航天航空学院, 北京 100084)

摘要 1925 年，普朗特在德国哥廷根创建了 Kaiser-Wilhelm 流体力学研究所 (Max-Planck 学会流体力学研究所的前身). 普朗特和他的研究所在世界力学史中都具有非常重要的地位. 有如人的一生，哥廷根 Max-Planck 学会流体力学研究所经历了诞生、成长、辉煌和终结的整个过程，给世界力学史留下了精彩的篇章，此文用以纪念该研究所创办 90 周年和它的奠基人普朗特.

关键词 普朗特，Max-Planck 流体力学研究所，哥廷根大学

中图分类号：O35 **文献标识码**：A

本文于 2015–04–26 收到.

1) E-mail: zhukq@mail.tsinghua.edu.cn

doi：10.6052/1000-0879-15-168

引 言

1990 年初，作为教育部公派，我开始了去联邦德国作为期一年访问学者的准备. 当时，联系了两个单位：哥廷根 Max-Planck 学会流体力学研究所和亚琛工业大学空气动力研究所. 在我的年轻时代，这两个研究所都被认为是流体力学学科的 “麦加圣地”，它们的老所长普朗特和冯 · 卡门都被誉为 20 世纪的

引用格式：朱克勤. 普朗特和他的流体力学研究所 —— 纪念 Max-Planck 流体力学研究所创办 90 周年. 力学与实践, 2015, 37(3): 400-404

Zhu Keqin. Ludwig prandtl and his institute of fluid mechanics—to memorialize 90th anniversary of Max-planck institute of fluid mechanics. *Mechanics in Engineering*, 2015, 37(3): 400-404

普朗特和哥廷根学派

哥廷根 (Göttingen)



大学城

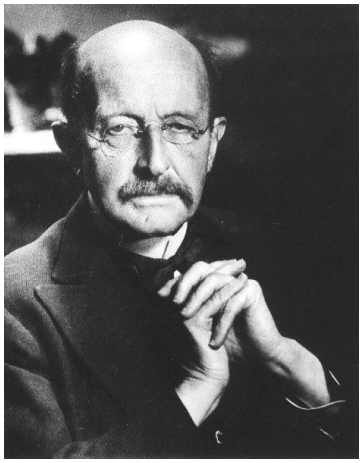


鉴于哥廷根在世界学术界的重要地位，在第二次世界大战中成为免于同盟国战机轰炸的德国唯一城市。特殊性何在？

普朗特和哥廷根学派

在哥廷根大学任教的著名物理学家

Max Planck （1918）



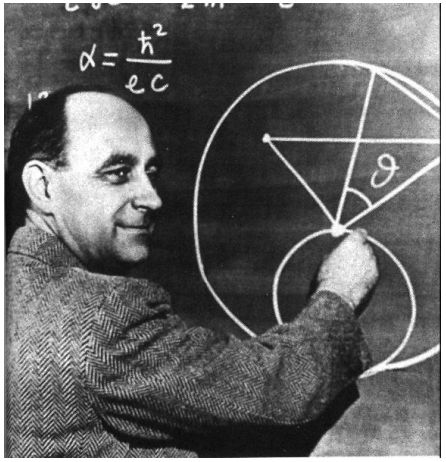
James Franck (1925)



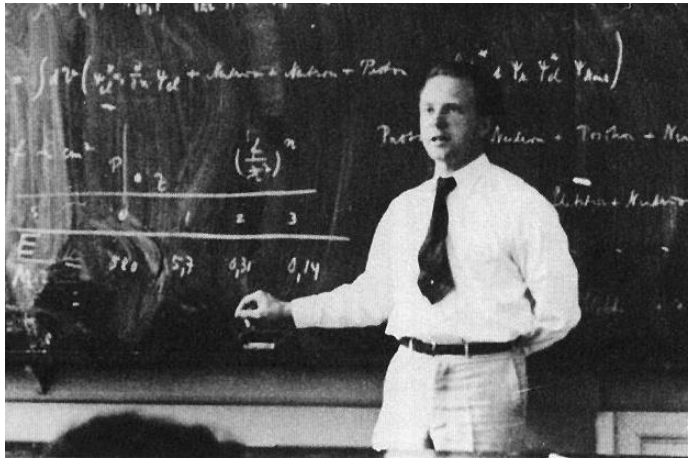
Werner Heisenberg （1932）



Enrico Fermi（1938）



Max Born（1954）



普朗特和哥廷根学派

先后在哥廷根大学任教的著名数学家

Johan Peter Gastav Lejeune Dirichlet



Carl Jacobi



Friedrich Wilhelm Bessel

David Hilbert





Richard Courant



普朗特和哥廷根学派

世界著名的流体力学哥廷根学派

A. Betz

W. Tollmien

H. Schlichting

A. Busemann

K. Oswatitsch

J. Ackeret

H. Götler

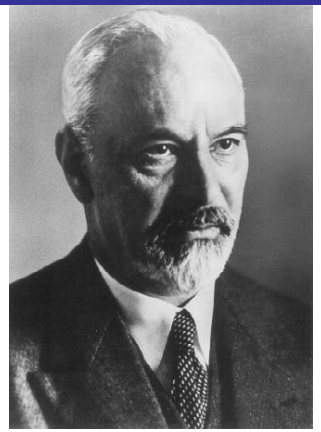
E. Becker



Prandtl mit Assistenten 1927

sitzend, von links: Tietjens, Ackeret, Betz
Wieselsberger (zu Besuch aus Japan), Prandtl, Tollmien,
Langer, dahinter stehend: Flachsbart, Buehl,
Nikuradse, Busemann, Seifert, Muttray, Peters, Schrenk.

普朗特和哥廷根学派



Ludwig Prandtl
(1874-1953)



T. von. Kármán
(1881-1963)

Kármán的学术成果

von Kármán 涡街 (圆柱绕流)
von Kármán 积分方程 (边界层)
Kármán-Pohlhausen 参数 (边界层)
Kármán-Nikuradse 修正关系 (粘流)
Prandtl-von Kármán 定律 (槽道流的速度)
Kármán-Howarth 方程 (湍流)
von Kármán-Tsien 压缩性修正关系(空气动力学)
Falkowich-Kármán 方程 (空气动力学)
von Kármán 卵形体 (空气动力学)
Kármán-Treffz 变换 (空气动力学)
Chaplygin-Kármán-Tsien 近似 (势流)
Born-von Kármán 格子模型 (结晶学)

普朗特和哥廷根学派

当年，盟军飞机向季羡林所在的哥廷根市投掷了许多气爆弹，用以震碎房屋的玻璃。季羡林说：“在清扫碎玻璃的哗啦声中，我从远处看见一个老头儿，弯腰屈背，在仔细地看着什么，他手里没有拿着扫帚之类的东西，不像是扫玻璃的。走到跟前，我才看清了这位老人原来是德国飞机制造之父、蜚声世界的流体力学权威普朗特教授。”普朗特对季羡林说，他正在看操场周围的一段短墙，观察炸弹爆炸引起的气浪是怎样摧毁这段短墙的。当时，普朗特还自言自语：“这真是难得的机会! 我的空气动力学实验室是无论如何也再现不出来的。”季羡林在书中说道：“我陡然一惊，立刻肃然起敬。面对这样一位抵死忠于科学研究的老教授，我还能说什么呢?”

季羡林《留德十年》

战后三代空气动力学家的奇特会面



我发现，是钱和我在哥廷根共同审问我昔日的老师路德维格·普朗特。这是一次多么不可思议的会见啊，现在把自己的命运和红色中国联系在一起的我的杰出的学生，与为纳粹德国工作的老师会合在一起，我们经历的是一个多么奇特的境遇……

冯·卡门回忆录

普朗特和哥廷根学派



Institutsgelände um 1937

普朗特和哥廷根学派

Max-Planck学会流体力学研究所（1990）



普朗特和哥廷根学派

关于普朗特的工作方法，可能以冯·卡门(1954)描述得最好：

普朗特，一个训练有素的工程师，被赋予了杰出的眼光来理解物理现象以及不平凡的能力来把它们表述为相对简单的数学形式。他对数学方法和技巧的掌握是有限的；许多他的合作者和追随者在求解困难的数学问题方面超越了他。但是他建立反映物理本质关系的方程系统、舍弃非本质因素的能力是独一无二的，我相信，即使与力学领域伟大的先驱——像欧拉和达朗贝尔等人相比也毫不逊色。

基本内容

§5.1　引言

§5.2　二维定常层流边界层方程

§5.3　边界层的厚度

§5.4　平板边界层

§5.5　相似性解

§5.6　边界层的积分关系及应用

§5.7　非定常边界层

§5.1 引言

大雷诺数流动

汽车：时速**100**公里（**28**米**/**秒），车长**5**米

空气运动粘性系数 $\nu = 1.5\times10^{-5}\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$ ⟹ $\mathrm{Re}\approx10^7$

舰船：时速**100**公里（**28**米**/**秒），船长**5**米

水运动粘性系数 $\nu = 1.14\times10^{-6}\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$ ⟹ $\mathrm{Re}\approx10^8$

飞机：时速**1000**公里（**280**米**/**秒），机长**100**米 ⟹ $\mathrm{Re}\approx10^9$



大雷诺数 $\overset{?}{\Longleftrightarrow}$ $\mu = 0$

§5.1 引言

若取近似 $\frac{1}{Re} \to 0$ ⟹ $\frac{1}{Re} = 0$

控制方程相应近似为

$$St\frac{\partial \boldsymbol{V}}{\partial t} + (\boldsymbol{V}\cdot\nabla)\boldsymbol{V} = -\nabla p + \frac{1}{Fr}\boldsymbol{g} + \frac{1}{Re}\nabla^2\boldsymbol{V}$$

$$St\frac{\partial \boldsymbol{V}}{\partial t} + (\boldsymbol{V}\cdot\nabla)\boldsymbol{V} = -\nabla p + \frac{1}{Fr}\boldsymbol{g}$$ 理想流体的欧拉方程

在理论流体力学发展的初期，理想流模型一直占有统治地位，但理论结果与实验相比，许多情况下存在本质不同。以边界条件为例：

1）若使用与它相匹配的无粘流的可滑移边界条件，对固体的绕流问题会出现零阻力的非物理解（达朗贝尔佯谬）；

2）若使用与实验结果一致的无滑移固壁条件，会导致数学模型在边界条件上的过约束。

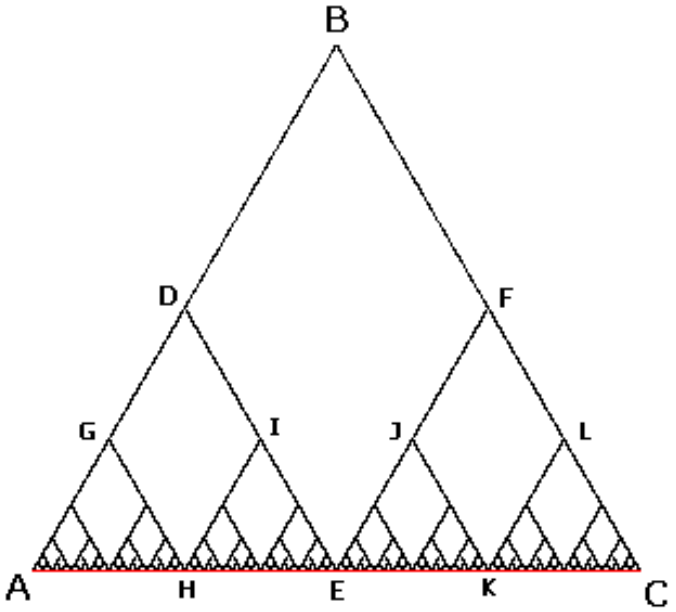
§5.1 引言

出现问题的原因是：实际的 $\varepsilon \to 0$，近似为 $\varepsilon = 0$

在许多情况下，无穷小量与零有本质的差别！

Limit Paradox

The path ABC is twice as long as AC. Similarly the path ADEFC is also twice as long as AC, as is the path AGHIEJKLC, and so on. Breaking down the jagged path into smaller and smaller jags, the deviation of the jaged path from the straight line AC goes to zero, so, in a sense, the line AC is the "limit" of the sequence of jagged paths. This might seem to suggest that the length of AC is twice the length of itself!



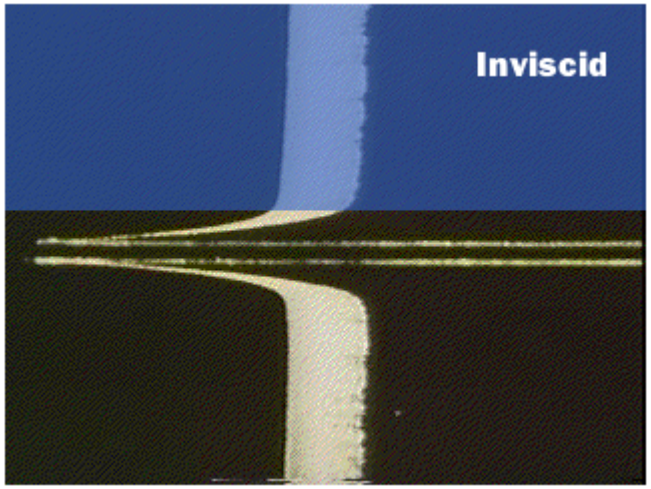
Stephen J. Cowley, Laminar boundary layer theory: A 20th century paradox? Proc. 20th Intl Congr. of Theoret. & Appl. Mech. Chicago, IL

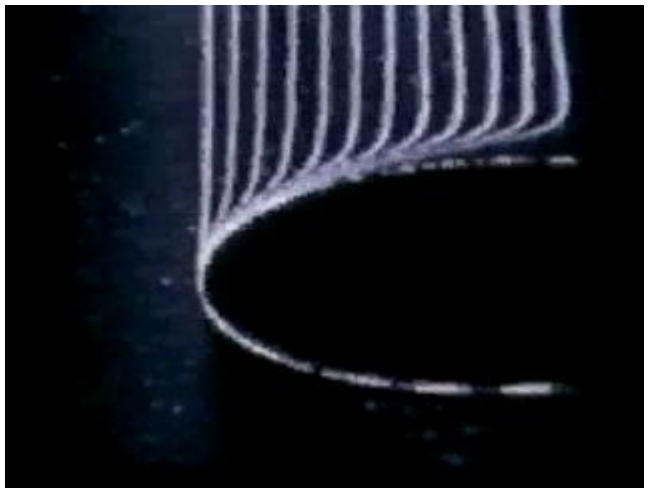
§5.1 引言

普朗特（1904）观察发现

- 贴近物面的薄层内流体流速很慢
- 薄层外与理想流体位势理论一致

边界层理论





边界层是大雷诺数流动的无粘近似在固壁附近薄层内的粘性修正

解决了大雷诺数情况下欧拉方程和粘性边界条件之间的矛盾

§5.1 引言

基本思想

将大雷诺数绕流分为两个区域

内流区：

紧贴壁面非常薄的一层，称为“边界层”

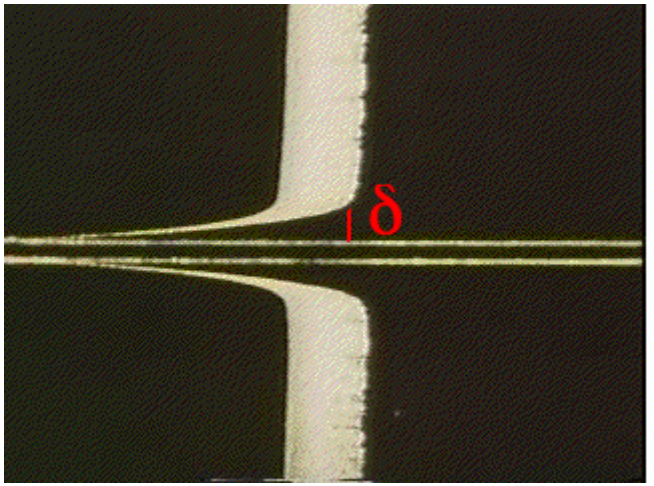
粘性力与惯性力同等重要，不能忽略

外流区：

边界层以外的整个流场

理想流体（无旋流动）

厚度？衔接？

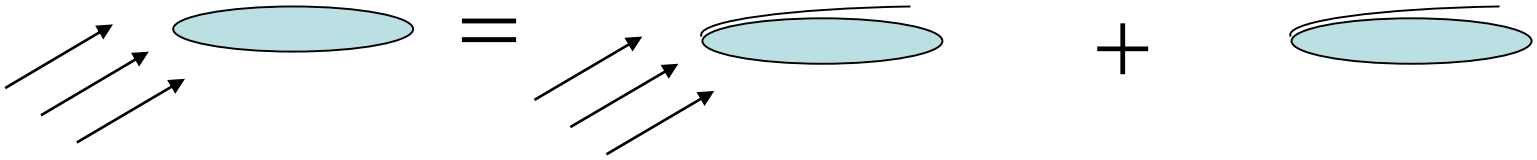


§5.1 引言

边界层厚度的估计　　**粘性力与惯性力同等重要（特点1）**

$$\nu\frac{\partial^2 U}{\partial y^2}\sim\nu\frac{U}{\delta^2}\qquad U\frac{\partial U}{\partial x}\sim\frac{U^2}{x}\qquad \boxed{\delta(x)\sim\frac{x}{\sqrt{Re_x}}}$$

有粘、无粘流动的衔接方法

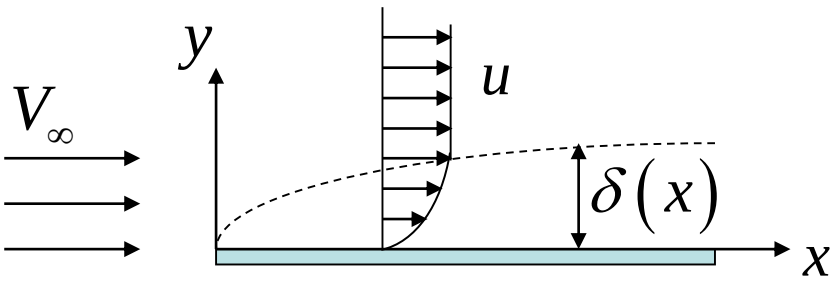


大雷诺数
粘性流体绕流

外流解
Euler方程
全流场速度压力
提供内流边界条件

边界层内流动解
边界层方程
壁面摩阻、厚度
修正外流解的物形

§5.2 二维定常层流边界层方程



外区流动尺度 L V_∞

内区流动尺度

流向 L

法向 δ

$$\frac{\delta}{L} \sim \frac{1}{\sqrt{Re_L}} = \varepsilon$$

(特点2：$\delta << L$)

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \quad \Longrightarrow \quad v \sim \varepsilon u$$

(特点3：$v << u$)

$$u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} + \nu\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)$$

$$u\frac{\partial v}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} + \nu\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}\right)$$

无量纲化

$$u = V_\infty u^*$$

$$v = \varepsilon V_\infty v^*$$

$$p = \rho V_\infty^2 p^*$$

$$x = Lx^*$$

$$y = \varepsilon L y^*$$

§5.2 二维定常层流边界层方程

$$\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}=0 \quad \longrightarrow \quad \frac{V_\infty}{L}\frac{\partial u^*}{\partial x^*}+\frac{\varepsilon V_\infty}{\varepsilon L}\frac{\partial v^*}{\partial y^*}=0 \quad \longrightarrow \quad \frac{\partial u^*}{\partial x^*}+\frac{\partial v^*}{\partial y^*}=0$$

$$u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x}+\nu\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)$$

$$V_\infty u^*\frac{V_\infty}{L}\frac{\partial u^*}{\partial x^*}+\varepsilon V_\infty v^*\frac{V_\infty}{\varepsilon L}\frac{\partial u^*}{\partial y^*}=-\frac{1}{\rho}\frac{\rho V_\infty^2}{L}\frac{\partial p^*}{\partial x^*}+\nu\left(\frac{V_\infty}{L^2}\frac{\partial^2 u^*}{\partial x^{*2}}+\frac{V_\infty}{\varepsilon^2 L^2}\frac{\partial^2 u^*}{\partial y^{*2}}\right)$$

$$u^*\frac{\partial u^*}{\partial x^*}+v^*\frac{\partial u^*}{\partial y^*}=-\frac{\partial p^*}{\partial x^*}+\frac{1}{\mathrm{Re}}\left(\frac{\partial^2 u^*}{\partial x^{*2}}+\frac{1}{\varepsilon^2}\frac{\partial^2 u^*}{\partial y^{*2}}\right)$$

$$\frac{1}{\mathrm{Re}}\sim\varepsilon^2$$

$$u^*\frac{\partial u^*}{\partial x^*}+v^*\frac{\partial u^*}{\partial y^*}=-\frac{\partial p^*}{\partial x^*}+\left(\cancel{\varepsilon^2\frac{\partial^2 u^*}{\partial x^{*2}}}+\frac{\partial^2 u^*}{\partial y^{*2}}\right)$$

（特点4：$\frac{\partial}{\partial y}>>\frac{\partial}{\partial x}$ ）

§5.2 二维定常层流边界层方程

$$u\frac{\partial v}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial y}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y}+\nu\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}\right)$$

$$V_\infty u^*\frac{\varepsilon V_\infty}{L}\frac{\partial v^*}{\partial x^*}+\varepsilon V_\infty v^*\frac{\varepsilon V_\infty}{\varepsilon L}\frac{\partial v^*}{\partial y^*}=-\frac{1}{\rho}\frac{\rho V_\infty^2}{\varepsilon L}\frac{\partial p^*}{\partial y^*}+\nu\left(\frac{\varepsilon V_\infty}{L^2}\frac{\partial^2 v^*}{\partial x^{*2}}+\frac{\varepsilon V_\infty}{\varepsilon^2 L^2}\frac{\partial^2 v^*}{\partial y^{*2}}\right)$$

$$u^*\frac{\partial v^*}{\partial x^*}+v^*\frac{\partial v^*}{\partial y^*}=-\frac{1}{\varepsilon^2}\frac{\partial p^*}{\partial y^*}+\frac{1}{\mathrm{Re}}\left(\frac{\partial^2 v^*}{\partial x^{*2}}+\frac{1}{\varepsilon^2}\frac{\partial^2 v^*}{\partial y^{*2}}\right)$$

$$\frac{\partial p^*}{\partial y^*}=0$$

(特点5)

§5.2 二维定常层流边界层方程

边界层方程 $\mathrm{Re} >> 1$ $\varepsilon^2 \mathrm{Re} = 1$

边界层的厚度反比于雷诺数的平方根

$$\frac{\partial u^*}{\partial x^*} + \frac{\partial v^*}{\partial y^*} = 0$$

$$u^* \frac{\partial u^*}{\partial x^*} + v^* \frac{\partial u^*}{\partial y^*} = -\frac{\partial p^*}{\partial x^*} + \frac{\partial^2 u^*}{\partial y^{*2}}$$

只有法向粘性扩散，方程变为抛物型

$$\frac{\partial p^*}{\partial y^*} = 0$$

边界层内的压强由外流场给定：

$$p(x) + \tfrac{1}{2}\rho U_e^2(x) = p_0$$

$$p^*(x) + \tfrac{1}{2} U_e^{*2}(x) = p_0^*$$

边界条件

$$y^* = 0: \quad u^* = v^* = 0$$

$$y^* \to \infty: \quad u^* = U_e^*$$

$$\Longrightarrow \quad \frac{\partial p^*}{\partial x^*} = -U_e^* \frac{\mathrm{d}U_e^*}{\mathrm{d}x^*}$$

§5.2 二维定常层流边界层方程

边界层方程（有量纲形式）

$$\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}=0$$

$$u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}=U_e\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}+\nu\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

$$y=0:\quad u=v=0$$

$$y\to\infty:\quad u=U_e(x)$$

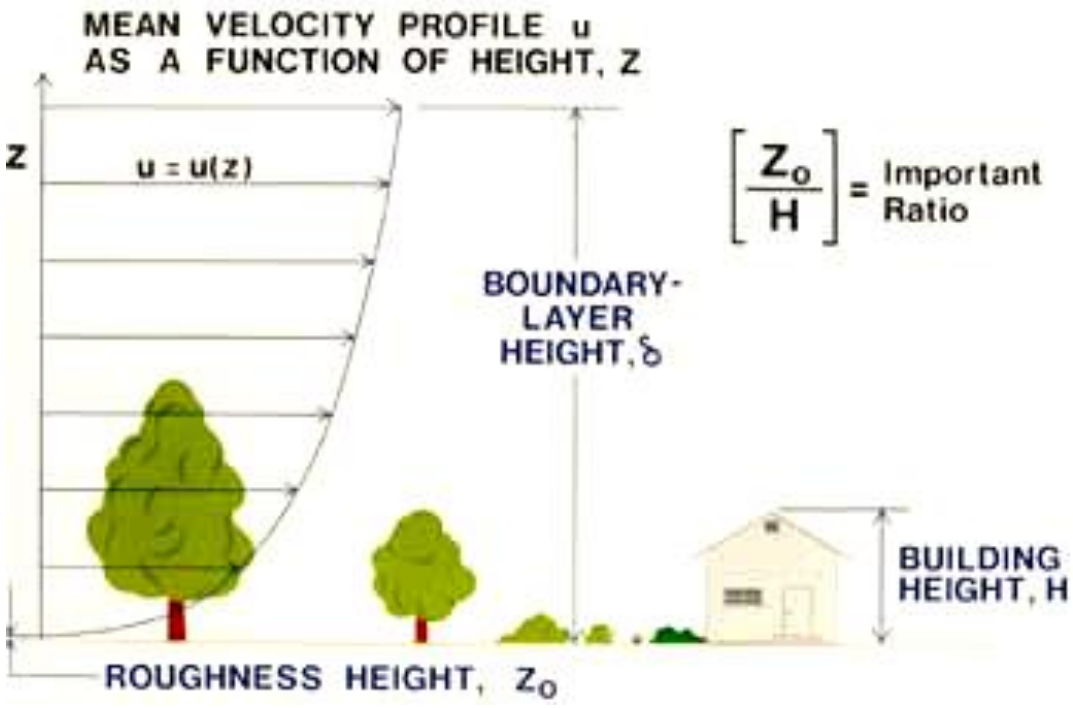
说明：

平板定常绕流的边界层方程；

非定常情况；

有曲率的情况；

§5.3 边界层的厚度

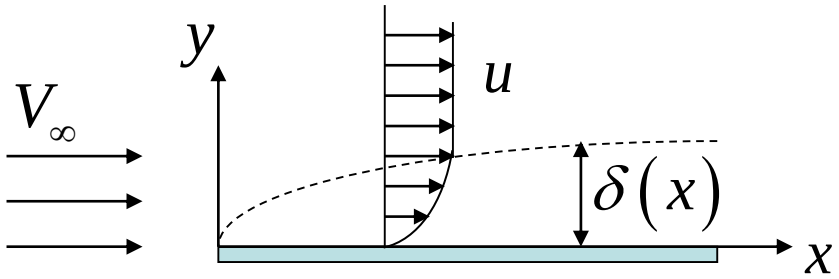


边界层是大雷诺数流动中近壁处的涡量集中区。由于全流场中从粘性区向无粘区的过渡是逐渐进行的，不存在一个非此即彼的明确界限，因此边界层的边缘并不很清晰。

问题：边界层的边界在哪里？

§5.3　边界层的厚度

边界层厚度的四种定义



1）名义厚度 δ_{99}　$u = 0.99U_e$

其中 U_e 是无穷远处的来流速度

2）位移厚度

基于边界层内流体体积流量的分析给出

3）动量损失厚度

基于边界层内流体动量通量的分析给出

4）能量损失厚度

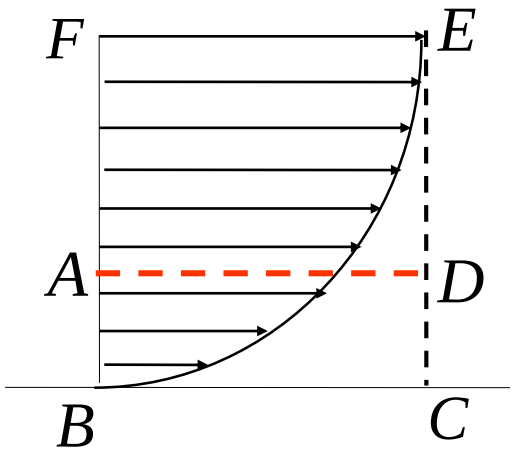
基于边界层内流体能量通量的分析给出

§5.3　边界层的厚度

位移厚度

边界层流动与理想流相比，由于壁面摩擦影响，实际流过的体积流量减少了

$$\int_0^{\delta}\left(U_e-u\right)\mathrm{d}y$$



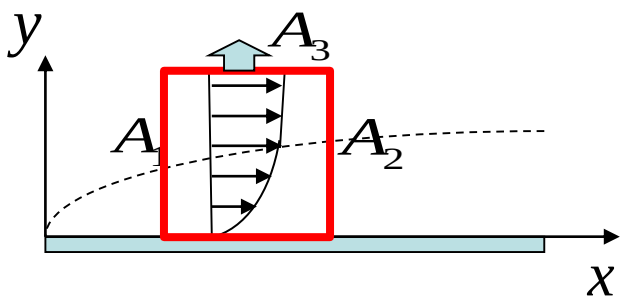
该积分值相当于三边形**BCE**的面积。如果我们用无粘流理论计算同样固壁边界的问题，这也是体积流量与实际值相比的增加值。

为了使基于无粘流理论计算得到的流量与粘性流的实际情况一致，需要把原来的固壁向外推一个距离***AB***，称为位移厚度δ^*，满足

$$\int_0^{\delta}u\mathrm{d}y=\left(\delta-\delta^*\right)U_e \quad\Longrightarrow\quad \delta^*=\int_0^{\delta}\left(1-\frac{u}{U_e}\right)\mathrm{d}y$$

§5.3 边界层的厚度

位移厚度与排挤速度



积分型的连续方程：$\iint_{\Sigma} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} \mathrm{d}A = 0$

$$-\iint_{A_1} \rho u \mathrm{d}A + \iint_{A_2} \rho u \mathrm{d}A + \iint_{A_3} \rho v \mathrm{d}A = 0$$

$$\iint_{A_3} \rho V_e \mathrm{d}A = \left(H - \delta_1^*\right) \rho U_e - \left(H - \delta_2^*\right) \rho U_e = \left(\delta_2^* - \delta_1^*\right) \rho U_e$$

假设**Ue**不随流向变化

$$\frac{V_e}{U_e} = \frac{d\delta^*}{dx}$$

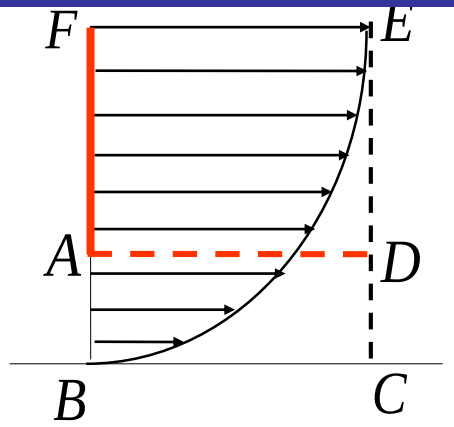
位移厚度沿流向的增长率反映了边界层的排挤速度。

§5.3 边界层的厚度

动量损失厚度

在边界层中通过的实际动量通量为 $\int_0^{\delta}\rho u^2\mathrm{d}y$

用无粘流理论计算时，为保证质量流量与实际相同，通道仅为***AF***



这部分无粘流体的动量通量为 $\rho U_e^2\left(\delta-\delta^*\right)$

为使基于无粘流理论计算得到的动量通量与粘性流的实际情况一致，需把原固壁在向外推一个位移厚度的基础上，再外推一个动量厚度θ

$$\int_0^{\delta}\rho u^2\mathrm{d}y=\rho U_e^2\left(\delta-\delta^*-\theta\right)$$

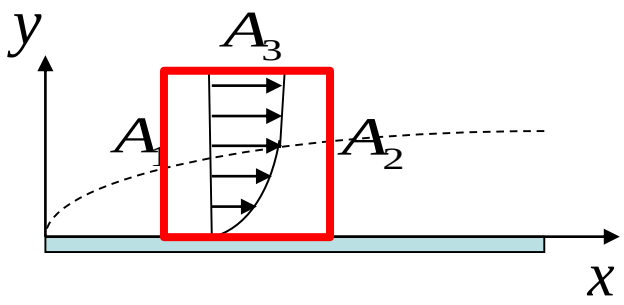
$$\int_0^{\delta}u\mathrm{d}y=\left(\delta-\delta^*\right)U_e$$

动量厚度为 $$\theta=\int_0^{\delta}\frac{u}{U_e}\left(1-\frac{u}{U_e}\right)\mathrm{d}y$$

问题：动量损失的含义？

§5.3 边界层的厚度

动量损失厚度的含义



积分型的动量方程：$\iint_{\Sigma}\rho\vec{V}\vec{V}\cdot\vec{n}\mathrm{d}A=\iint_{\Sigma}\vec{T}\cdot\vec{n}\mathrm{d}A$

$$-\iint_{A_1}\rho u^2\mathrm{d}A+\iint_{A_2}\rho u^2\mathrm{d}A+\iint_{A_3}\rho uv\mathrm{d}A=F_w$$

$$F_w=-\left(H-\delta_1^*-\theta_1\right)\rho U_e^2+\left(H-\delta_2^*-\theta_2\right)\rho U_e^2+\iint_{A_3}\rho U_e V_e\mathrm{d}A$$

$$\iint_{A_3}\rho V_e\mathrm{d}A=\left(\delta_2^*-\delta_1^*\right)\rho U_e$$

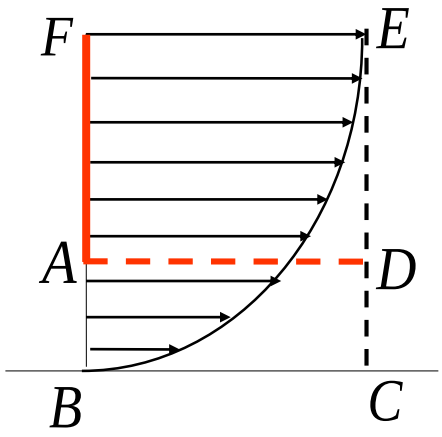
$$\boxed{F_w=\left(\theta_1-\theta_2\right)\rho U_e^2}$$

动量损失厚度的变化反映了因壁面摩擦而导致的流体动量的变化。

§5.3 边界层的厚度

能量损失厚度

在边界层中通过的实际能量通量为 $\int_0^{\delta}\rho u\left(\frac{u^2}{2}\right)\mathrm{d}y$



用无粘流计算时，为保证质量流量与实际相同，通道仅为***AF***，这部分无粘流体的能量通量为

$$\left(\delta-\delta^*\right)\rho U_e\frac{U_e^2}{2}$$

为使基于无粘流理论计算得到的能量通量与粘性流的实际情况一致，需把原固壁向外推一个位移厚度的基础上，再外推一个能量损失厚度 δ^{**}

$$\int_0^{\delta}\rho u\left(\frac{u^2}{2}\right)\mathrm{d}y=\left(\delta-\delta^*-\delta^{**}\right)\rho U_e\frac{U_e^2}{2}$$

$$\int_0^{\delta}u\mathrm{d}y=\left(\delta-\delta^*\right)U_e$$

能量厚度为 $\delta^{**}=\int_0^{\delta}\frac{u}{U_e}\left(1-\frac{u^2}{U_e^2}\right)\mathrm{d}y$

问题：能量损失的含义？

§5.3 边界层的厚度

边界层厚度小结

1. 了解边界层位移厚度、动量损失厚度和能量损失厚度的定义

$$\delta^* = \int_0^{\delta}\left(1-\frac{u}{U_e}\right)\mathrm{d}y \qquad \theta = \int_0^{\delta}\frac{u}{U_e}\left(1-\frac{u}{U_e}\right)\mathrm{d}y \qquad \delta^{**} = \int_0^{\delta}\frac{u}{U_e}\left(1-\frac{u^2}{U_e^2}\right)\mathrm{d}y$$

$$\delta^* = \int_0^{\infty}\left(1-\frac{u}{U_e}\right)\mathrm{d}y \qquad \theta = \int_0^{\infty}\frac{u}{U_e}\left(1-\frac{u}{U_e}\right)\mathrm{d}y \qquad \delta^{**} = \int_0^{\infty}\frac{u}{U_e}\left(1-\frac{u^2}{U_e^2}\right)\mathrm{d}y$$

2. 正确阐述位移厚度、动量损失厚度和能量损失厚度的物理意义

$$\left(\delta-\delta^*\right)\rho U_e = \int_0^{\delta}\rho u\mathrm{d}y \qquad \left(\delta-\delta^*-\theta\right)\rho U_e^2 = \int_0^{\delta}\rho u^2\mathrm{d}y \qquad \left(\delta-\delta^*-\delta^{**}\right)\frac{1}{2}\rho U_e^3 = \int_0^{\delta}\frac{1}{2}\rho u^3\mathrm{d}y$$

由定义，动量厚度总是比位移厚度要薄，能量厚度总是比动量厚度要厚.

润滑理论和边界层理论均应用在薄层流体内，可作以下比较

§5.3 边界层的厚度

	润滑理论 Re<<1	边界层理论 Re>>1
基本方程	线性的边界层方程	边界层方程
边界	薄层流体两边是固壁	一边固壁，一边势流
速度场	可积分得到表达式	满足边界条件的近似解
法向压力梯度	零	零
流向压力梯度	待求	由已知外流提供
薄层厚度	静载已知，动载未知	未知
方程沿法向积分	雷诺方程	卡门积分关系
复杂问题	出现空化区	出现分离和转捩

$$u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}=U_e\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}+\nu\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

边界层方程仍然是非线性的，求解非常困难，第一个精确解是1907年由Prandtl的学生Blasius给出的平板边界层的相似性解。

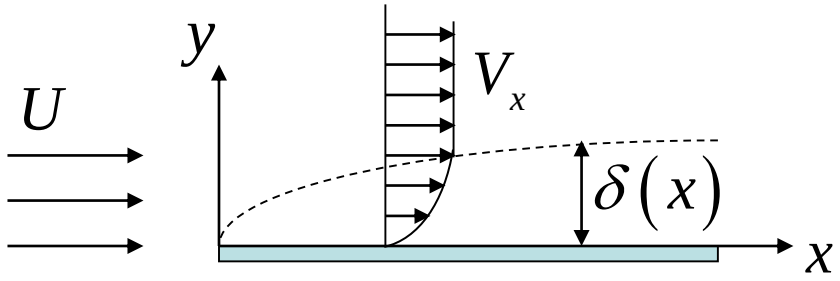
§5.4 平板边界层

物理问题：零压力梯度

边界层方程 $V_x\frac{\partial V_x}{\partial x}+V_y\frac{\partial V_x}{\partial y}=\nu\frac{\partial^2 V_x}{\partial y^2}$

边界条件 $V_x=V_y=0 \quad (y=0)$

$V_x=U \quad (y\to\infty)$



如何求解？

相似变换 $\eta=y\sqrt{\frac{U}{\nu x}}$

流函数 $\psi=\sqrt{\nu x U}\,f(\eta)$

流向速度 $V_x=Uf'(\eta)$

法向速度 $V_y=-\frac{\partial\psi}{\partial x}=\frac{U}{2\sqrt{Re_x}}\left[\eta f'(\eta)-f(\eta)\right]$ $\quad Re_x=\frac{Ux}{\nu}$

将以上关系代入边界层方程得到

§5.4 平板边界层

$$\eta = y\sqrt{\frac{U}{\nu x}}$$

$$\frac{\partial \eta}{\partial x} = y\sqrt{\frac{U}{\nu}}\left(-\frac{1}{2}x^{-3/2}\right) = -\frac{1}{2}\frac{\eta}{x}$$

$$\frac{\partial \eta}{\partial y} = \sqrt{\frac{U}{\nu x}}$$

$$V_x\frac{\partial V_x}{\partial x} + V_y\frac{\partial V_x}{\partial y} = \nu\frac{\partial^2 V_x}{\partial y^2}$$

$$V_x = Uf'(\eta)$$

$$V_y = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\nu U}{x}}\left[\eta f'(\eta) - f(\eta)\right]$$

$$Uf'\cdot Uf''\left(-\frac{1}{2}\frac{\eta}{x}\right) + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\nu U}{x}}\left[\eta f' - f\right]\cdot Uf''\sqrt{\frac{U}{\nu x}} = \nu U f'''\frac{U}{\nu x}$$

$$f'\cdot f''\left(-\frac{1}{2}\eta\right) + \frac{1}{2}\left[\eta f' - f\right]\cdot f'' = f'''$$

$$\boxed{2f''' + ff'' = 0}$$

§5.4 平板边界层

Blasius方程 $2f'''(\eta)+f(\eta)f''(\eta)=0$

边界条件 $f(0)=f'(0)=0,\quad f'(\infty)=1$

$$V_x=Uf'(\eta)$$

$$V_y=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\nu U}{x}}\left[\eta f'(\eta)-f(\eta)\right]$$

这是非线性的三阶常微分方程，用数值积分求解!

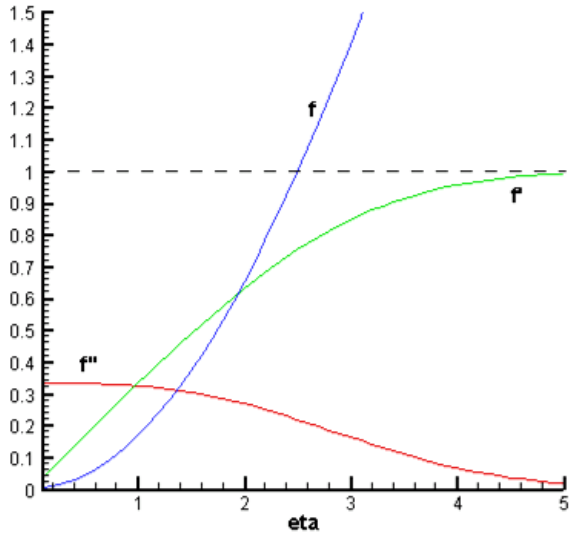
$$f^1=\left(y^1\right)'=f'''=-\frac{1}{2}ff''$$

$$f^2=\left(y^2\right)'=y^1=f''$$

$$f^3=\left(y^3\right)'=y^2=f'$$

$$f(0)=f'(0)=0 \qquad f''(0)=0.332$$

$$f'(\infty)=1$$ 打靶法



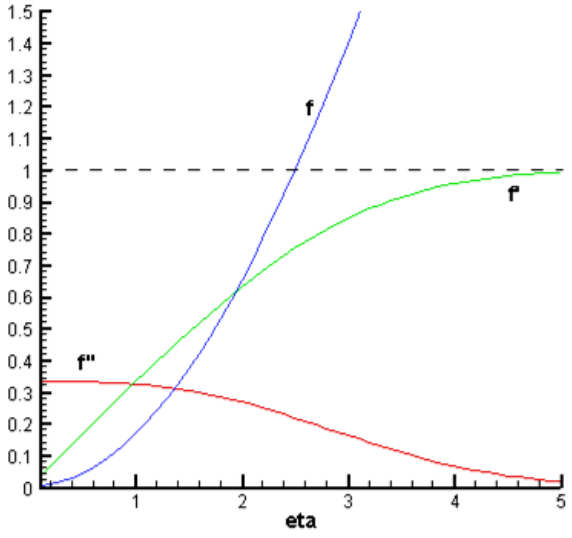
§5.4 平板边界层

平板边界层内的速度分布的数值结果如下

	f	f'	f''
0	0	0	0.33206
0.4	0.02656	0.13277	0.33147
1.0	0.16557	0.32979	0.32301
1.4	0.32298	0.45627	0.30787
2.0	0.65003	0.62977	0.26675
2.4	0.92230	0.72899	0.22809
3.0	1.39682	0.84605	0.16136
3.4	1.74696	0.90177	0.11788
4.0	2.30576	0.95552	0.06424
4.4	2.69238	0.97587	0.03897
5.0	3.28329	0.99155	0.01591
6.0	4.27964	0.99898	0.00240
7.0	5.27926	0.99992	0.00022
8.0	6.29230	1.00000	0.00001

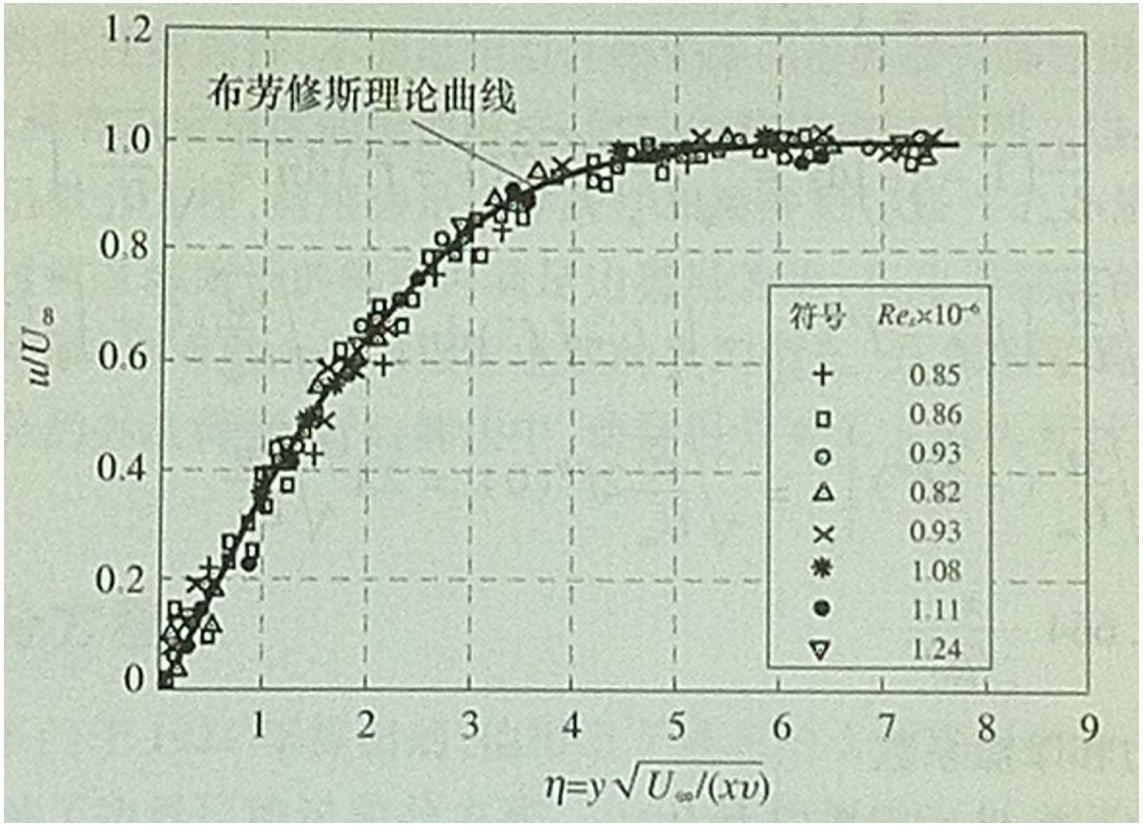
$$\frac{V_x}{U} = f'(\eta)$$

$$\frac{V_y}{U} = \frac{1}{2\sqrt{Re_x}}\left[\eta f'(\eta) - f(\eta)\right]$$



边界层方程精确解!

§5.4 平板边界层


布劳修斯理论曲线
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
u/U_∞
1
2
3
4
5
6
7
8
9
$\eta=y\sqrt{U_\infty/(xv)}$
符号 $Re_x\times10^{-5}$
0.85
0.86
0.93
0.82
0.93
1.08
1.11
1.24

§5.4 平板边界层

$$V_x/U = f'(\eta)$$

$$\eta = y\sqrt{\frac{U}{\nu x}}$$

板面切应力 $$\tau_w = \mu\left(\frac{\partial V_x}{\partial y}\right)_{y=0} = \mu U\sqrt{\frac{U}{\nu x}}f''(0) = 0.332\frac{\rho U^2}{\sqrt{Re_x}}$$

(局部)摩擦阻力系数 $$C_f = \frac{\tau_w}{\frac{1}{2}\rho U^2} = \frac{0.664}{\sqrt{Re_x}}$$

平均摩擦阻力系数 $$C_D = \frac{1}{L}\int_0^L C_f \mathrm{d}x = \frac{1.328}{\sqrt{Re_L}} \qquad \left(Re_L \geq 100\right)$$

郭永怀高阶理论 $$C_D = \frac{1.328}{\sqrt{Re_L}} + \frac{4.12}{Re_L} \qquad \left(1 \leq Re_L \leq 100\right)$$

最后关心的是边界层厚度

§5.4 平板边界层

$$V_x / U = f'(\eta)$$

$$\eta = y\sqrt{\frac{U}{\nu x}}$$

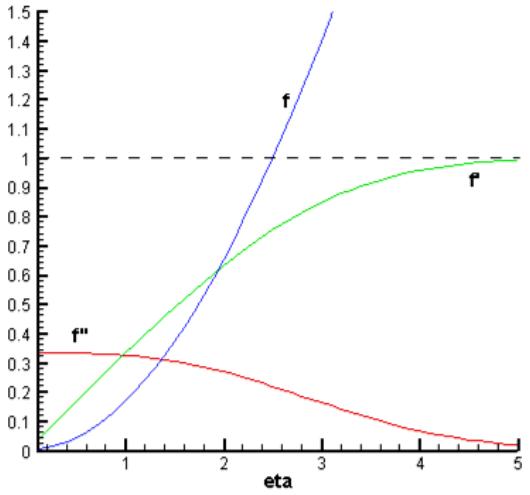
计算结果表明，当 $\eta = 4.910$，有 $V_x / U = 0.99$

名义厚度 $\delta \cong 4.910\sqrt{\frac{\nu x}{U}}$

位移厚度 $\delta^* = \int_0^\infty \left(1 - \frac{V_x}{U_e}\right) \mathrm{d}y = \sqrt{\frac{\nu x}{U}} \int_0^\infty (1 - f')\,\mathrm{d}\eta$

$$= \sqrt{\frac{\nu x}{U}} \left[\eta - f(\eta)\right]_{\eta=\infty}$$

$$\cong 1.721\sqrt{\frac{\nu x}{U}}$$



注意存在收敛性

$$(\eta - f)_{\eta\to\infty} = 1.72077$$

平板下游，当雷诺数增大到 $3\times10^5 \sim 10^6$，层流边界层将发生转捩过渡为湍流

§5.4 平板边界层

动量厚度

$$V_x/U = f'(\eta)$$

$$\eta = y\sqrt{\frac{U}{\nu x}}$$

$$2f'''(\eta) + f(\eta)f''(\eta) = 0$$

$$C_f = \frac{\tau_w}{\frac{1}{2}\rho U^2} = \frac{0.664}{\sqrt{Re_x}}$$

$$\theta = \sqrt{\frac{\nu x}{U}}\int_0^\infty f'(1-f')\,\mathrm{d}\eta$$

$$= \sqrt{\frac{\nu x}{U}}\left\{ f(\eta)\left[1-f'(\eta)\right]_0^\infty + \int_0^\infty f(\eta)f''(\eta)\mathrm{d}\eta \right\}$$

$$= \sqrt{\frac{\nu x}{U}}\int_0^\infty [-2f'''(\eta)]\mathrm{d}\eta$$

$$= -2\sqrt{\frac{\nu x}{U}}\, f''(\eta)\Big|_0^\infty = 2f''(0)\sqrt{\frac{\nu x}{U}}$$

$$\cong 0.664\sqrt{\frac{\nu x}{U}}$$

形状因子： $H \equiv \dfrac{\delta^*}{\theta} = 2.6$

§5.4 平板边界层

能量厚度

$$2f'''(\eta)+f(\eta)f''(\eta)=0$$

$$\delta^{**}=\sqrt{\frac{\nu x}{U}}\int_0^\infty f'(\eta)\left\{1-[f'(\eta)]^2\right\}\mathrm{d}\eta$$

$$=\sqrt{\frac{\nu x}{U}}\left\{f(\eta)\left[1-\left(f'(\eta)\right)^2\right]_0^\infty+2\int_0^\infty f(\eta)f'(\eta)f''(\eta)\mathrm{d}\eta\right\}$$

$$=2\sqrt{\frac{\nu x}{U}}\int_0^\infty[f(\eta)f'(\eta)f''(\eta)]\mathrm{d}\eta=2\sqrt{\frac{\nu x}{U}}\int_0^\infty[-2f'(\eta)f'''(\eta)]\mathrm{d}\eta$$

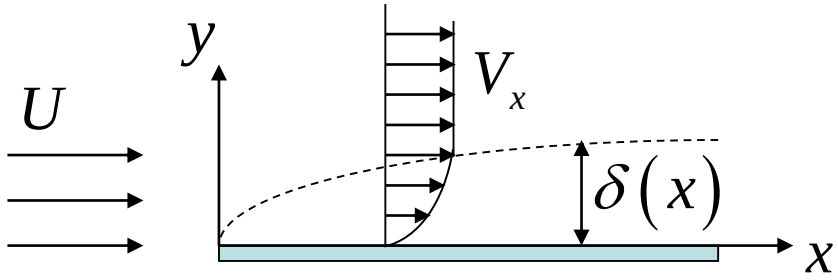
$$=-4\sqrt{\frac{\nu x}{U}}\left\{ff''\big|_0^\infty-\int_0^\infty[f''(\eta)]^2\mathrm{d}\eta\right\}=4\sqrt{\frac{\nu x}{U}}\int_0^\infty[f''(\eta)]^2\mathrm{d}\eta$$

$$\cong 1.044\sqrt{\frac{\nu x}{U}}$$

§5.5 相似性解

在实际存在的边界层问题中，有一类边界层具有自相似性，被称为相似性解。相似性解的定义是建立在对应点概念上的。在边界层坐标系中，对应点定义为满足条件

$$\frac{y_1}{\delta_1(x_1)}=\frac{y_2}{\delta_2(x_2)}$$



边界层的外缘都是对应点

边界层的相似性解是指两个对应点处的无量纲流向速度相等，其值只与无量纲坐标 η 有关

$$\frac{V_x(x_1,y_1/\delta_1)}{U_e(x_1)}=\frac{V_x(x_2,y_2/\delta_2)}{U_e(x_2)}=f'(\eta)$$

边界层的自相似性与外流特征有关，以下讨论外流需要满足的条件

§5.5 相似性解

一、 Falkner-Skan方程

$$u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}=U_e\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}+\nu\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

考虑外流存在压力梯度的二维边界层问题，写出与边界层方程相应的流函数方程

$$\frac{\partial\psi}{\partial y}\frac{\partial^2\psi}{\partial x\partial y}-\frac{\partial\psi}{\partial x}\frac{\partial^2\psi}{\partial y^2}=U_e\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}+\nu\frac{\partial^3\psi}{\partial y^3}$$

引入无量纲坐标 $\xi=x/L,\quad \eta=y/g(x)$

其中L 是 x 方向的特征尺度，g 是y 方向的特征尺度，无量纲速度为

$$\frac{V_x(x,y)}{U_e(x)}=\frac{\partial}{\partial\eta}f(\xi,\eta)$$

相似性解要求 $$\frac{V_x(x,y)}{U_e(x)}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\eta}f(\eta)$$

§5.5 相似性解

速度用流函数后，两边积分得到

$$\frac{V_x(x,y)}{U_e(x)}=\frac{\partial}{\partial\eta}f(\xi,\eta)$$

$$\frac{1}{U_e(x)}\left[\psi(x,y)-\psi(x,y_0)\right]=g(x)\left[f(\xi,\eta)-f(\xi,\eta_0)\right]$$

$$\eta=\frac{y}{g(x)}$$

无量纲流函数为 $\psi(x,y)=U_e(x)g(x)f(\xi,\eta)$

代入流函数方程 $$\frac{\partial\psi}{\partial y}\frac{\partial^2\psi}{\partial x\partial y}-\frac{\partial\psi}{\partial x}\frac{\partial^2\psi}{\partial y^2}=U_e\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}+\nu\frac{\partial^3\psi}{\partial y^3}$$

得到

$$f'''+\alpha(x)\,ff''+\beta(x)\left(1-f'^2\right)=\frac{U_e g}{\nu}\frac{g}{L}\left(f'\frac{\partial f'}{\partial\xi}-f''\frac{\partial f}{\partial\xi}\right)$$

f 撇号表示对 η 求导，而

$$\alpha=\frac{g}{\nu}\left[U_e(x)g(x)\right]',\quad \beta=\frac{g^2(x)}{\nu}U_e'(x)$$

$$\psi(x,y)=U_e(x)g(x)f(\xi,\eta)\quad \xi=x/L\quad \eta=y/g(x)$$

$$\frac{\partial}{\partial x}=\frac{\partial}{\partial\xi}\frac{\partial\xi}{\partial x}+\frac{\partial}{\partial\eta}\frac{\partial\eta}{\partial x}=\frac{1}{L}\frac{\partial}{\partial\xi}-\frac{g'}{g}\eta\frac{\partial}{\partial\eta},\quad \frac{\partial}{\partial y}=\frac{\partial}{\partial\xi}\frac{\partial\xi}{\partial y}+\frac{\partial}{\partial\eta}\frac{\partial\eta}{\partial y}=\frac{1}{g}\frac{\partial}{\partial\eta}$$

$$\frac{\partial\psi}{\partial y}=U_e f'\quad \frac{\partial^2\psi}{\partial y^2}=\frac{U_e}{g}f''\quad \frac{\partial^3\psi}{\partial y^3}=\frac{U_e}{g^2}f'''$$

$$\frac{\partial\psi}{\partial x}=\left[(U_e g)'f+\frac{U_e g}{L}\frac{\partial f}{\partial\xi}-U_e g'\eta f'\right]$$

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial x\partial y}=\left[(U_e g)'f'\frac{1}{g}+\frac{U_e}{L}\frac{\partial f'}{\partial\xi}-U_e\frac{g'}{g}f'-U_e\frac{g'}{g}\eta f''\right]$$

$$f'''+\frac{g^2}{\nu}U_e'(1-ff')+\frac{g}{\nu}(U_e g)'ff''=\frac{g^2U_e}{\nu L}\left(f'\frac{\partial f'}{\partial\xi}-f''\frac{\partial f}{\partial\xi}\right)$$

$$f'''+\alpha ff''+\beta(1-f'^2)=\frac{U_e g}{\nu}\frac{g}{L}\left(f'\frac{\partial f'}{\partial\xi}-f''\frac{\partial f}{\partial\xi}\right)$$

§5.5 相似性解

相似性解要求右边

$$f''' + \alpha f f'' + \beta\left(1 - f'^2\right) = \frac{U_e g}{\nu}\frac{g}{L}\left(f'\frac{\partial f'}{\partial \xi} - f''\frac{\partial f}{\partial \xi}\right)$$

$$f'\frac{\partial f'}{\partial \xi} - f''\frac{\partial f}{\partial \xi} = 0 \qquad (f\text{与}\ \xi\ \text{无关})$$

同时满足左边项的两个系数为常数，与 x 无关

$$\alpha = \frac{g}{\nu}\left[U_e(x)g(x)\right]' = const, \quad \beta = \frac{g^2}{\nu}U_e'(x) = const$$

组合得到 $2\alpha - \beta = \frac{1}{\nu}\left(g^2 U_e\right)' \Longrightarrow g^2 U_e = \nu(2\alpha - \beta)x$

另一方面 $(\alpha - \beta)\frac{U_e'}{U_e} = \left(\frac{1}{\nu}gg'U_e\right)\frac{U_e'}{U_e} = \left(\frac{1}{\nu}g^2 U_e'\right)\frac{g'}{g} = \beta\frac{g'}{g}$

积分后得 $U_e^{\alpha-\beta} = Cg^{\beta}$ 得到了关于 U_e 和 g 的两个关系式

§5.5 相似性解

以上两式解得

$$\alpha=\frac{g}{\nu}\left[U_e(x)g(x)\right]'=const,\quad \beta=\frac{g^2}{\nu}U_e'(x)=const$$

$$U_e(x)=C^{2/(2\alpha-\beta)}\left[(2\alpha-\beta)\nu x\right]^{\beta/(2\alpha-\beta)}\qquad g(x)=\sqrt{(2\alpha-\beta)\nu x/U_e}$$

令 $m=\dfrac{\beta}{2\alpha-\beta}$ ⟹ $2\alpha-\beta=\beta/m$

$$U_e(x)=C^{2m/\beta}\left[\frac{\beta}{m}\nu x\right]^m\qquad g(x)=\sqrt{\frac{\beta}{m}\frac{\nu x}{U_e}}$$

$$U_e(x)=Kx^m$$

$$\eta=\frac{y}{g}=y\sqrt{\frac{m}{\beta}\frac{U_e}{\nu x}}$$

存在相似解的外流条件

§5.5 相似性解

$$f'''+\alpha ff''+\beta\left(1-f'^{2}\right)=0$$

$$m=\frac{\beta}{2\alpha-\beta}$$

边界层方程成为Falkner-Skan方程

$$f'''+\alpha ff''+\frac{2m}{m+1}\alpha\left(1-f'^{2}\right)=0$$

固壁和外缘边界条件 $f(0)=f'(0)=0,\quad f'(\infty)=1$

讨论：外流对应的物理问题 $U_e(x)=Kx^m$

绕角壁的理想流 $\theta=\frac{2m}{1+m}\pi=\frac{\beta}{\alpha}\pi$ **其中*m*的有效域为** $-\frac{1}{2}<m<\infty$

对应的角度为 $-2\pi<\theta<2\pi$ **分以下情况讨论**

§5.5 相似性解

1) $0 \le m < \infty$

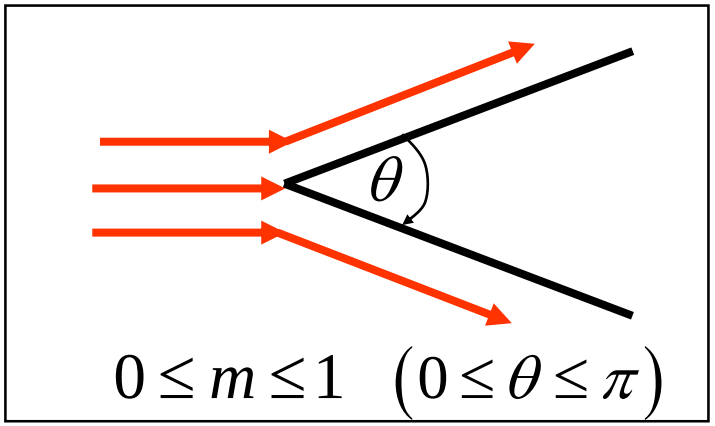
$0 \le \theta \le 2\pi$

$-2\pi < \theta < 2\pi$

$-\frac{1}{2} < m < \infty$

$\theta = \frac{2m}{1+m}\pi = \frac{\beta}{\alpha}\pi$

相应于边界为两块夹角为 θ 的平板组成的对称流



两种特殊的情况

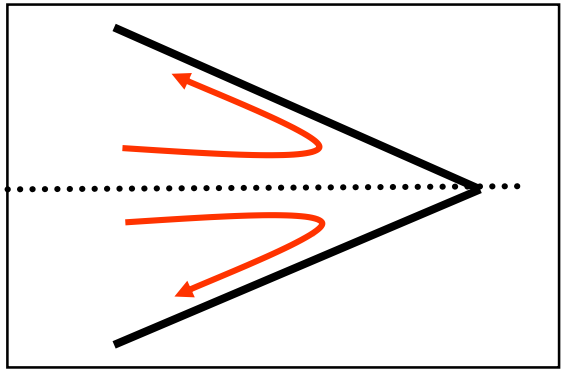
$m = 0$ 平板边界层

$m = 1$ 平面驻点流

(1) $0 \le m \le 1$

平板夹角 $0 \le \theta \le \pi$

相应于绕平面楔角外的对称流动



(2) $1 < m < \infty$

平板夹角 $\pi < \theta < 2\pi$，这相应于绕平面楔角内的对称流动

§5.5 相似性解

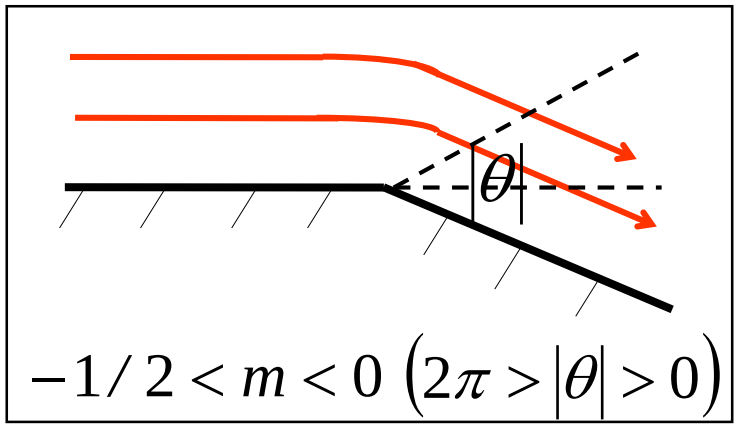
2）$-1/2 < m < 0$

$$-2\pi < \theta < 0$$

$$\theta = \frac{2m}{1+m}\pi = \frac{\beta}{\alpha}\pi$$

$$U_e(x) = Kx^m$$

相应于绕凸角的减速流动，在顶点速度无穷大



除了本节绕平面角的流动，在$\infty > m > -1/2$ 之外，还存在其它的相似性解。以下讨论一个例子 $m = -1$

物理上对应二维收缩槽内的边界层流动